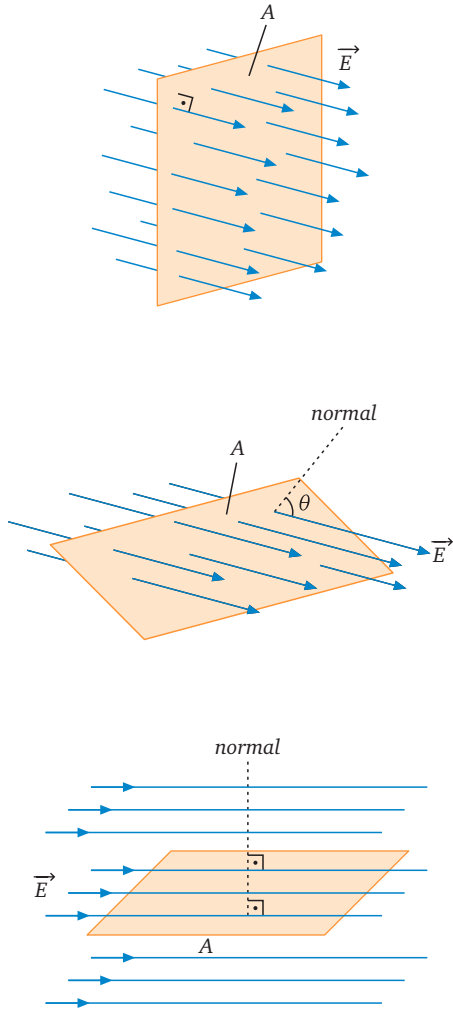


Elektrik Akısı

Elektrik alanın yüzey boyunca sabit olduğu durum

Şekilde gösterilen düzgün elektrik alanlar ve düzlemsel yüzeyler için elektrik akısının ne anlama geldiğini tartışalım.

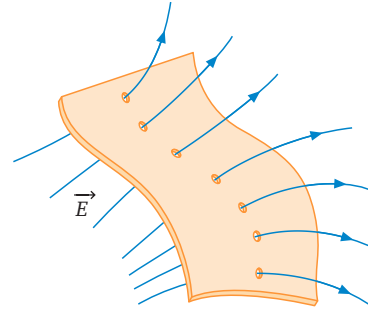


Alan vektörünü ($\vec{A}$) tanımlayalım.

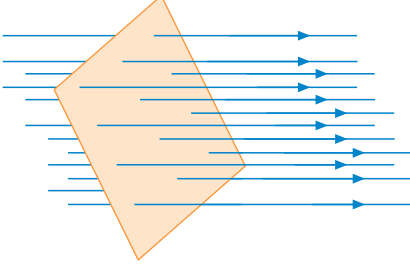
Yukarıdaki verilen özel durum için **Elektrik akısını** (Φ) skalar çarpım olarak tanımlayalım.

Elektrik alanın yüzey boyunca sabit olmadığı durum

Şekilde gösterilen elektrik alan ve yüzey için elektrik akısının nasıl hesaplanabileceğini tartışalım ve elektrik akısının genel tanımını yazalım.

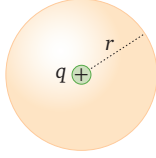


ÖRNEK: Şekildeki dikdörtgenin kenar uzunları 1 m ve 2 m'dir. Yüzeyin normali ile düzgün elektrik alan arasındaki açı 30° olup elektrik alan şiddeti 5 N/C büyüklüğündedir. Buna göre yüzey için elektrik akısını bulalım.



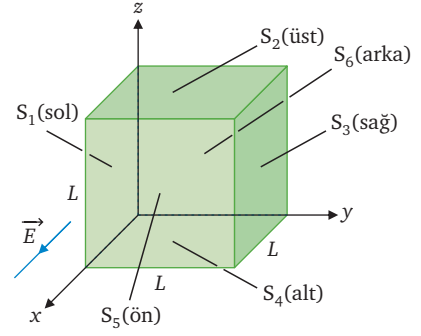
ÖRNEK: Elektrik alanın $\vec{E} = (3\hat{i} - 2\hat{j})$ N/C olduğu bir ortamda alan vektörü $\vec{A} = 0.5\hat{i}$ m² olan bir yüzey için elektrik akısını bulalım.

ÖRNEK: Şekildeki küresel yüzeyin merkezinde pozitif yüklü noktasal bir cisim bulunmaktadır. Bu küresel yüzey için elektrik akısını bulalım.



Sıra sende

- Şekildeki küpün bir ayrıntısının uzunluğu L 'dir. Ortamdaki düzgün elektrik alan $+x$ yönünde ve büyüklüğü E_0 olup küpün tamamını içine alacak kadar büyük bir bölgeyi kapsamaktadır. Buna göre küpün her bir yüzeyi için elektrik akısını hesaplayınız ve küp için toplam elektrik akısını bulunuz.

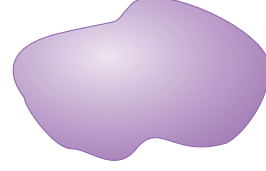


Sıra sende

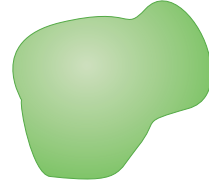
2. Elektrik alanın $\vec{E} = (-2\hat{i} + 2\hat{j} + 4\hat{k})$ N/C olduğu bir ortamda alan vektörü $\vec{A} = (\hat{i} + 2\hat{k})$ m² olan bir yüzey için elektrik akısını bulunuz.

Gauss Yasası

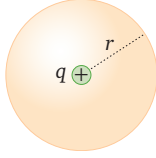
Bir kapalı yüzeyin içerisinde net bir elektrik yükü bulunmadığında bu yüzey için elektrik akısının ne olacağını tartışalım.



Gauss yasasını yazalım.



Pozitif yüklü noktasal bir cismin etrafına çizdiğimiz küresel bir yüzey için Gauss yasasını uygulayalım. Bu sonucun Coulomb yasası ile elde ettiğimiz sonuçla aynı olduğunu gösterelim.



Gauss yasasının uygulamaları

İletkenlerde ve yalıtkanlarda elektrostatik denge durumundaki yük dağılımlarını inceleyelim.



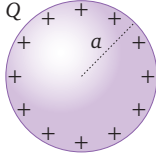
iletken



yalıtkan

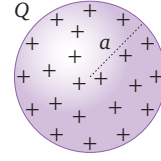
ÖRNEK: Yarıçapı a olan şekildeki iletken ve içi dolu küreye toplamı Q olan pozitif elektrik yükleri transfer edilmiştir. Herhangi bir noktanın merkeze olan uzaklığı r ile ifade edilmektedir.

- Kürenin iç bölgesindeki herhangi bir noktadaki elektrik alanı bulalım.
- Kürenin dış bölgesindeki herhangi bir noktadaki elektrik alanı bulalım.
- Elektrik alanın r 'ye bağlı grafiğini çizelim.



ÖRNEK: Yarıçapı a olan şekildeki yalıtkan ve içi dolu küreye toplamı Q olan pozitif elektrik yükleri hacim boyunca düzgün olarak dağılmıştır. Herhangi bir noktanın merkeze olan uzaklığı r ile ifade edilmektedir.

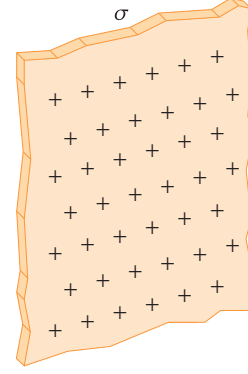
- Kürenin iç bölgesindeki herhangi bir noktadaki elektrik alanı bulalım.
- Kürenin dış bölgesindeki herhangi bir noktadaki elektrik alanı bulalım.
- a ve b 'de elde edilen sonuçları $r = a$ olduğu durumda kıyaslayalım.
- Elektrik alanın r 'ye bağlı grafiğini çizelim.



ÖRNEK: Kalınlığı önemsiz ve fiziksel olarak sonsuz uzunlukta olan şekildeki yalıtkan çubuk üzerine negatif elektrik yükleri düzgün olarak dağılmıştır. Çizgisel yük yoğunluğu $-\lambda$ olup λ pozitif bir niceliği temsil etmektedir. Buna göre çubuğun etrafındaki herhangi bir noktadaki elektrik alanın yönünü ve büyüklüğünü bulalım.



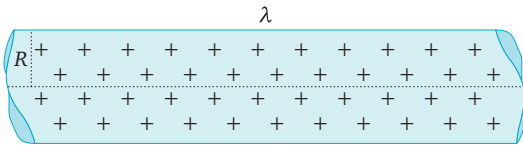
ÖRNEK: Kalınlığı önemsiz ve fiziksel olarak sonsuz büyüklükte olan şekildeki yalıtkan düzlemsel plaka üzerine pozitif elektrik yükleri düzgün olarak dağılmıştır. Plaka üzerindeki yüzeysel yük yoğunluğu σ 'dır. Buna göre plakadan uzaklığı r olan herhangi bir noktadaki elektrik alanın yönünü ve büyüklüğünü bulalım.



Sıra sende

3. Fiziksel olarak sonsuz uzunlukta olan silindir biçimindeki içi dolu bir iletken cisim şekilde verilmiştir. Cisim üzerindeki pozitif elektrik yükleri düzgün olarak dağılmış olup çizgisel yük yoğunluğu λ 'dır. Herhangi bir noktanın silindir eksenine olan uzaklığı r ile ifade edilmektedir.

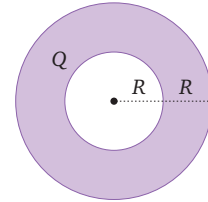
- Silindirin iç bölgesindeki herhangi bir noktadaki elektrik alanı bulunuz.
- Silindirin dış bölgesindeki herhangi bir noktadaki elektrik alanı bulunuz.
- Elektrik alanın r 'ye bağlı grafiğini çizin.



Sıra sende

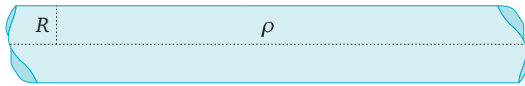
4. Şekildeki yalıtkan küresel kabuğunun iç kısımda R yarıçaplı boşluk bulunmaktadır. Pozitif Q yükü küresel kabuğa hacim boyunca düzgün olarak dağılmıştır. Herhangi bir noktanın merkeze olan uzaklığı r ile ifade edilmektedir.

- Küresel kabuk için hacimsel yük yoğunluğunu bulunuz.
- Merkezden uzaklığı $r < R$ olan noktalar için elektrik alan şiddetini bulunuz.
- Merkezden uzaklığı $r > 2R$ olan noktalar için elektrik alan şiddetini bulunuz.
- Merkezden uzaklığı $R < r < 2R$ olan noktalar için elektrik alan şiddetini bulunuz.
- Merkezden uzaklığı $r = 2R$ olan noktalar için c ve d'de elde edilen sonuçları kıyaslayınız.



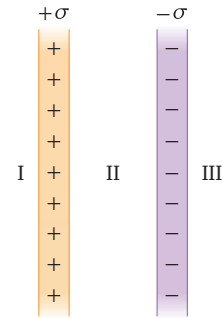
Sıra sende

5. Fiziksel olarak sonsuz uzunlukta olan silindir biçimindeki içi dolu yalıtkan bir cisim şekilde verilmiştir. Silindirik cisme hacim boyunca düzgün olacak biçimde pozitif elektrik yükleri dağılmış olup hacimsel yük yoğunluğu ρ 'dur. Silindirin yarıçapı R olup herhangi bir noktanın silindir eksenine olan uzaklığı r ile ifade edilmektedir.
- Silindirin iç bölgesindeki herhangi bir noktadaki elektrik alanı bulunuz.
 - Silindirin dış bölgesindeki herhangi bir noktadaki elektrik alanı bulunuz.
 - a ve b'de elde edilen sonuçları $r = R$ olduğu durumda kıyaslayınız.
 - Elektrik alanın r 'ye bağlı grafiğini çizin.



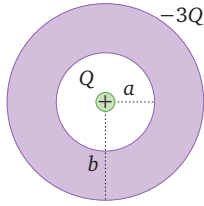
Sıra sende

6. Şekildeki kalınlığı önemsiz plakalar fiziksel olarak sonsuz büyüklükte olup birbirlerine paralel konumlandırılmıştır. Plakalardaki yüzeysel yük yoğunluğu sırasıyla σ ve $-\sigma$ olup yükler plakalara düzgün olarak dağılmıştır.
- I. bölgedeki elektrik alanın yönünü ve şiddetini bulunuz.
 - II. bölgedeki elektrik alanın yönünü ve şiddetini bulunuz.
 - III. bölgedeki elektrik alanın yönünü ve şiddetini bulunuz.



Sıra sende

7. Şekildeki iletken küresel kabuğun iç yarıçapı a ve dış yarıçapı b olup kabuğun merkezinde yüklü noktasal bir cisim bulunmaktadır. Noktasal cisim Q ve küresel kabuk $-3Q$ net elektrik yüküne sahiptir. Herhangi bir noktanın merkeze olan uzaklığı r ile ifade edilmektedir.
- $r < a$ bölgesinde elektrik alan şiddetini bulunuz.
 - $a < r < b$ bölgesinde elektrik alan şiddetini bulunuz.
 - Küresel kabuğun dış yüzeyindeki yük yoğunluğunu bulunuz.
 - $r > b$ bölgesinde elektrik alan şiddetini bulunuz.

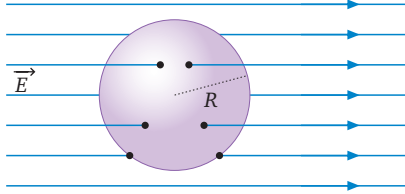


Alıştırmalar ve Problemler

- Net yük miktarı sıfır olan bir küpün geometrik merkezine yük miktarı Q_0 olan noktasal bir cisim yerleştiriliyor. Küpün bir ayrıntının uzunluğu L 'dir. Buna göre küpün her bir yüzeyi için elektrik akısını bulunuz.

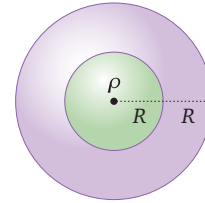
Alıştırmalar ve Problemler

2. Şekildeki küre dışsal bir elektrik alan içerisinde bulunmaktadır. Küre yüzeyinde yalnızca bu dışsal elektrik alan mevcuttur. Buna göre, kürenin içindeki net elektrik yükünü bulunuz.



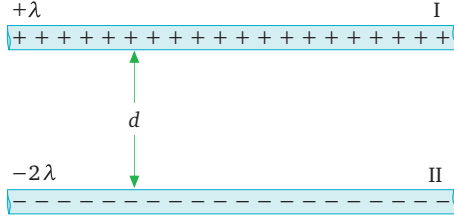
Alıştırmalar ve Problemler

3. Şekildeki R yarıçaplı yalıtkan kürenin etrafında iç yarıçapı R ve dış yarıçapı $2R$ olan iletken küresel bir kabuk bulunmaktadır. Yalıtkan kürenin yük yoğunluğu homojen olup ρ ile gösterilmektedir. Kabuğun net yükü sıfırdır. Herhangi bir noktanın merkeze olan uzaklığı r ile ifade edilmektedir.
- $r < R$ bölgesinde elektrik alan şiddetini bulunuz.
 - $R < r < 2R$ bölgesinde elektrik alan şiddetini bulunuz.
 - Küresel kabuğun iç yüzeyindeki yük yoğunluğunu bulunuz.
 - $r > 2R$ bölgesindeki elektrik alanı bulunuz.



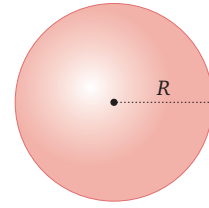
Alıştırmalar ve Problemler

4. Fiziksel olarak sonsuz uzunlukta olan ve çizgisel yük yoğunluğu şekildeki gibi verilen kalınlığı önemsiz çubuklar birbirlerine paraleldir. Buna göre elektrik alanın sıfır olduğu noktaların II. çubuğa olan uzaklığı kaç d 'dir?



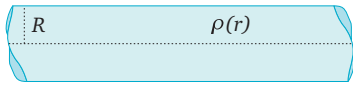
Alıştırmalar ve Problemler

5. Şekildeki yalıtkan küreye pozitif yükler r 'ye bağlı bir fonksiyon olarak dağılmış olup $\rho(r) = ar^2$ olarak verilmiştir. a bir sabittir. r herhangi bir noktanın merkeze olan uzaklığını ifade edilmektedir.
- Kürenin dış bölgesindeki herhangi bir noktada elektrik alanı bulunuz.
 - Kürenin iç bölgesindeki herhangi bir noktada elektrik alanı bulunuz.
 - a ve b'de elde edilen sonuçları $r = R$ olduğunda kıyaslayınız.



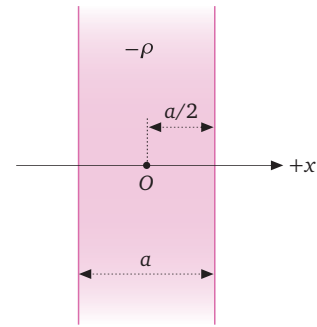
Aıştırma ve Problemler

6. Fiziksel olarak sonsuz uzunlukta olan şekildeki silindire pozitif yükler r 'ye bağlı bir fonksiyon olarak dağılmış olup $\rho(r) = ar$ olarak verilmiştir. a bir sabittir. r herhangi bir noktanın merkeze olan uzaklığını ifade edilmektedir.
- Silindirin dış bölgesindeki herhangi bir noktada elektrik alanı bulunuz.
 - Silindirin iç bölgesindeki herhangi bir noktada elektrik alanı bulunuz.
 - a ve b 'de elde edilen sonuçları $r = R$ olduğunda kıyaslayınız.



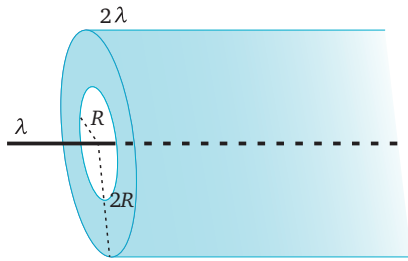
Aıştırma ve Problemler

7. Yalıtkan ve negatif yüklü çok büyük bir plakanın kesiti şekilde gösterilmiştir. Plakada negatif yükler hacim boyunca düzgün olarak dağılmış olup yük yoğunluğu $-\rho$ 'dur. ρ pozitif bir niceliği temsil etmektedir.
- Koordinatı $x = a/4$ olan noktalardaki elektrik alanın yönünü ve şiddetini bulunuz.
 - Koordinatı $x = a/2$ olan noktalardaki elektrik alanın yönünü ve şiddetini bulunuz.
 - Koordinatı $x = a$ olan noktalardaki elektrik alanın yönünü ve şiddetini bulunuz.



Aıştırırmalar ve Problemler

8. Şekildeki yalıtkan ince çubuğun çizgisel net yük yoğunluğu λ ve iletken silindirik kabuğun net yük yoğunluğu 2λ 'dır. Yükler çubuk boyunca ve kabuk yüzeylerine düzgün olarak dağılmıştır. Çubuk kabuğun merkezinde olup herhangi bir noktanın silindir eksenine olan uzaklığı r ile ifade edilmektedir.
- $r < R$ bölgesinde elektrik alan şiddetini bulunuz.
 - Kabuğun dış yüzeyindeki çizgisel yük yoğunluğunu bulunuz.
 - $R < r < 2R$ bölgesinde elektrik alan şiddetini bulunuz.
 - $r > 2R$ bölgesinde elektrik alan şiddetini bulunuz.



Cevaplar

Sıra sende soruları

1 $\Phi_1 = \Phi_2 = \Phi_3 = \Phi_4 = 0$
 $\Phi_5 = E_0 L^2$
 $\Phi_6 = -E_0 L^2$
 $\Phi_{\text{toplam}} = 0$

2 $6 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}$

3 a. 0
 b. $E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r}$
 c. Videoya gidiniz.

4 a. $\rho = \frac{3Q}{28\pi R^3}$
 b. $E = 0$
 c. $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$
 d. $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q(r^3 - R^3)}{7R^3 r^2}$
 e. Videoya gidiniz.

5 a. $E = \frac{\rho r}{2\epsilon_0}$
 b. $E = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0 r}$
 c. Videoya gidiniz.
 d. Videoya gidiniz.

6 a. $E = 0$
 b. $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$, yön için videoya gidiniz.
 c. $E = 0$

7 a. $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$
 b. $E = 0$
 c. $\sigma = -\frac{Q}{2\pi b^2}$
 d. $\frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$

Alıştırmalar ve problemler

1 $\Phi = \frac{Q_0}{6\epsilon_0}$

2 $q_{\text{ik}} = 0$

3 a. $E = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$
 b. $E = 0$
 c. $\sigma = -\frac{\rho R}{3}$
 d. $\frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2}$

4 $r = 2d$

5 a. $E = \frac{aR^5}{5\epsilon_0 r^2}$
 b. $E = \frac{ar^3}{5\epsilon_0}$
 c. Videoya gidiniz.

6 a. $E = \frac{aR^3}{3\epsilon_0 r}$
 b. $E = \frac{ar^2}{3\epsilon_0}$
 c. Videoya gidiniz.

7 a. $E = \frac{\rho a}{4\epsilon_0}$, $-x$ yönünde
 b. $E = \frac{\rho a}{2\epsilon_0}$, $-x$ yönünde
 c. $E = \frac{\rho a}{2\epsilon_0}$, $-x$ yönünde

8 a. $E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r}$
 b. 3λ
 c. $E = 0$
 d. $E = \frac{3}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r}$